Introduzione a Node.js

Cos’ é Node.js?

- Node.js é un ambiente JavaScript multipiattaforma lato server.
- JavaScript è il linguaggio utilizzato come collante per i moduli C++
- È basato sul motore JavaScript V8 di Google
- Node.js utilizza un modello di I/O non bloccante e guidato dagli eventi
- Node.js è come un browser web con un diverso insieme di moduli C++
- Fornisce moduli per interagire con le risorse del sistema, come i processi, il file system, la rete, ecc...

Installare Node.js

- Node.js può essere installato sui principale sistemi operativi.
- Per scaricare il programma di installazione: http://www.nodejs.org

Versioni di Node.js

- Il programma di installazione è disponibile:
  - in una versione Long-Term Support
  - in una versione Corrente (Current).
- La versione Long-Term Support è la migliore per le applicazioni in produzione.
- La versione Current è la migliore per lavorare con le funzioni più recenti.

Demo: Installare Node.js

Node.js Programmi

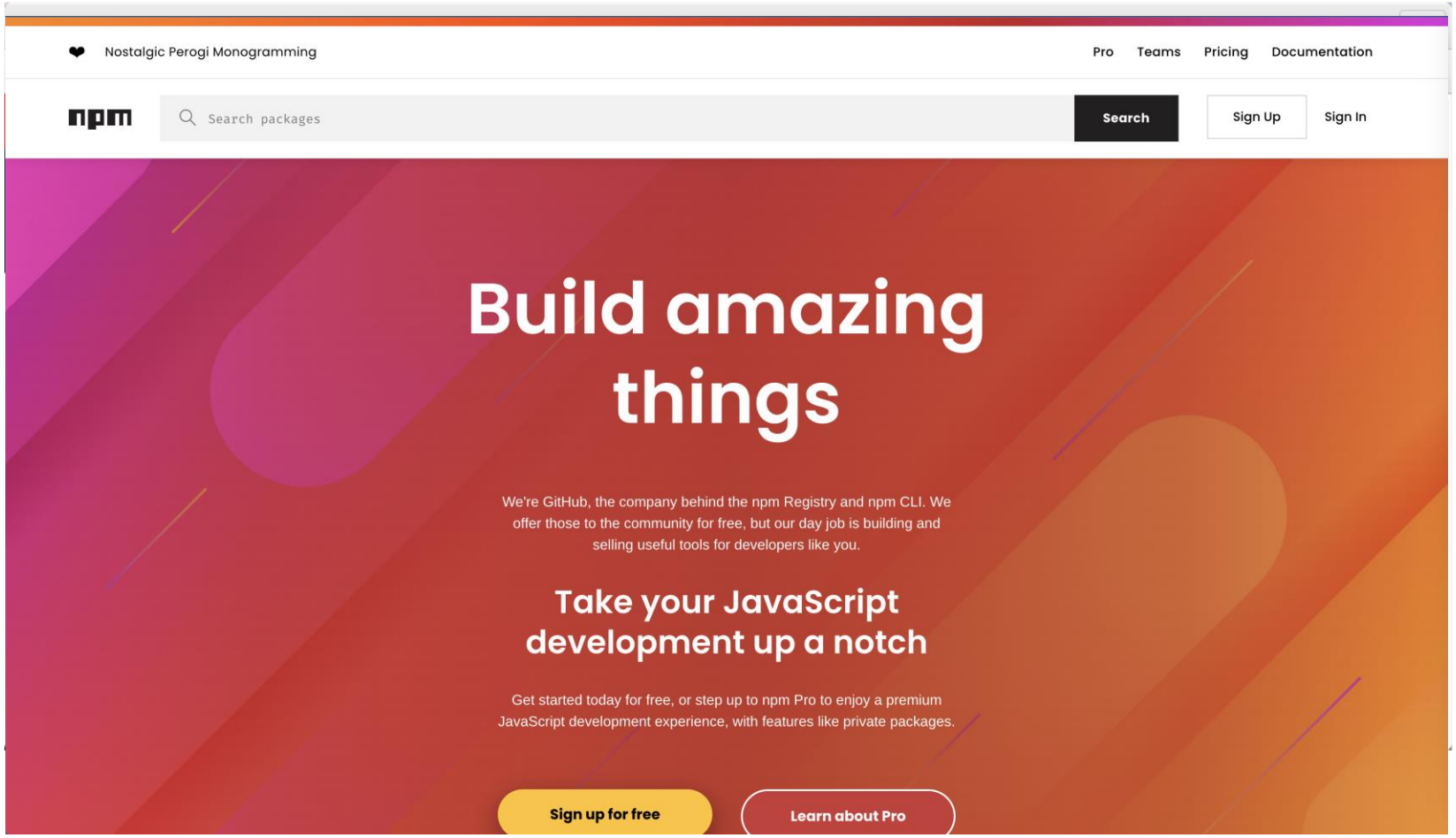
- I programmi Node.js possono essere creati utilizzando file JavaScript che devono essere eseguiti tramite Node.js.
- I file contengono codice JavaScript e hanno estensione ‘.js’.
- Per eseguire un programma, è necessario eseguire Node.js e passare il nome del file (con o senza l'estensione JS) come primo parametro

DEMO: Eseguire un programma Node.js

Gestire Pacchetti con NPM

- NPM è l'acronimo di Node.js Package Manager (Gestore di pacchetti Node.js). Fornisce:
  - NPM fornisce un repository pubblico di pacchetti
  - una specifica per la creazione di pacchetti
  - uno strumento a riga di comando per lavorare con i pacchetti.
- La società npm, Inc. sviluppa e mantiene NPM.
- Node.js distribuisce npm insieme a Node.js, ma in realtà si tratta di un programma separato con un proprio versioning

NPM Repository pubblica



https://www.npmjs.com/

Pacchetti Locali vs Globali

- I pacchetti possono essere installati localmente o globalmente.
- I pacchetti locali sono memorizzati localmente nella cartella node_modules
  - In genere, i pacchetti locali sono librerie di codice utilizzate dal progetto
- I pacchetti globali sono memorizzati globalmente nel sistema
- I pacchetti locali sono disponibili solo all'interno del progetto specifico, mentre quelli globali sono disponibili in tutto il sistema.

Installing & Uninstalling Packages

- Il programma npm viene utilizzato per gestire i pacchetti
- Il primo argomento del programma npm è il comando da eseguire
- I pacchetti possono essere installati con il comando install e disinstallati con il comando uninstall.
- Esistono molti altri comandi disponibili per NPM

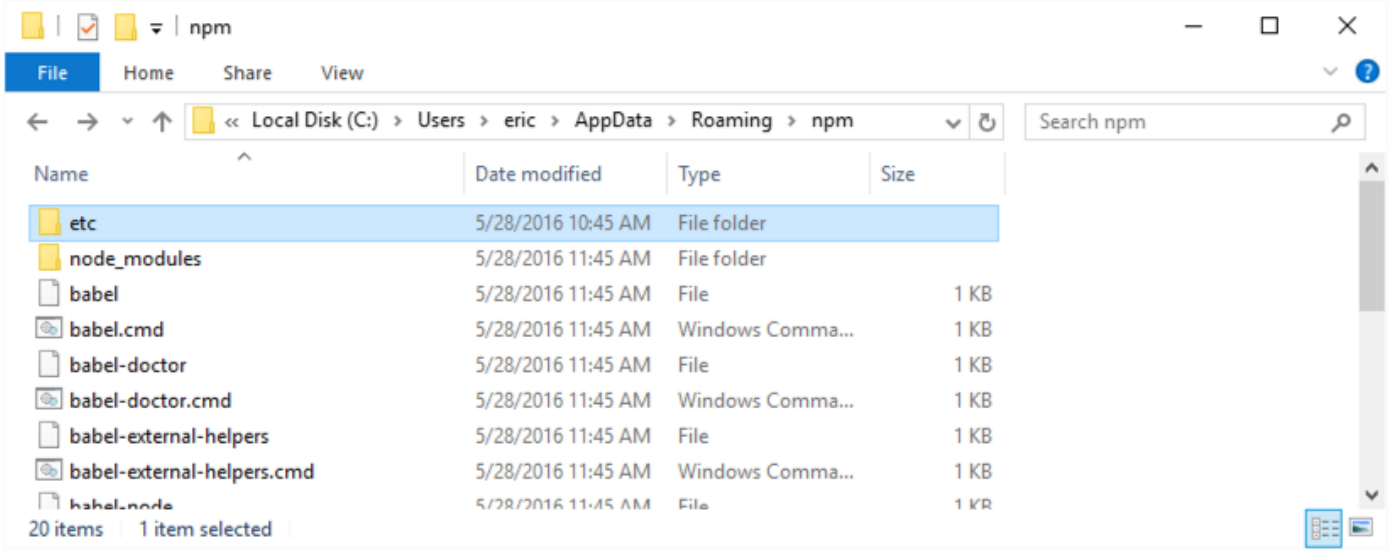
```
$ npm install --global express

$ npm install express

$ npm uninstall --global express

$ npm uninstall express
```

- Il flag **--global** installa e disinstalla il pacchetto a livello globale; senza il flag global, i pacchetti vengono installati e disinstallati localmente.

Pacchetti Globali su Windows

- Sono globali per l'utente, non per il sistema
- Non richiede privilegi amministrativi

Globally Installed Packages are stored in:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\npm



Pacchetti Globali su Mac e Linux

- Per impostazione predefinita, sono globali per il sistema, non solo per l'utente
- Richiede privilegi amministrativi

Su un Mac per impostazione predefinita, i pacchetti installati globalmente sono memorizzati in:

node_modules — -bash — 80×14

```
$ pwd; ls
/usr/local/lib/node_modules
@sbg                      generator-fluxible      nodemon
@training4developers      generator-karma         npm
babel-cli                 generator-webapp        npm-check-updates
babel-eslint              grunt-cli               phantomjs
bower                     gulp-cli                protractor
compass                   http-server             scope-chains-closures
config-app                karma-cli               update
eslint                    lite-server             webpack
eslint-plugin-react       mocha                   yo
eslint-plugin-requirejs   node-gyp
generator-angular         node-inspector
$
```

DEMO: Gestione dei pacchetti con NPM

Creare un semplice Server Web

- Uno dei moduli principali per Node.js è il modulo HTTP, che fornisce un server Web e un client Web
- Il server web è molto flessibile, ma richiede molto codice boilerplate per costruire anche le applicazioni più semplici
- Comunemente, altri pacchetti come Express vengono utilizzati per configurare il server web
- I server Web sono applicazioni ad alta intensità di I/O che li rendono adatti per Node.js
- Node.js è ottimo per i server Web grazie alla sua facile gestione dei dati JSON

DEMO: Creare un semplice webserver

Leggere I File Dal Disco

- Node.js consente l'accesso completo al sistema a differenza di un browser Web che consente solo l'accesso in modalità sandbox
- L'accesso alle risorse del file system può avvenire in modo sincrono e asincrono
- L'accesso sincrono può essere utilizzato per il caricamento iniziale del programma, ma solo l'accesso asincrono deve essere utilizzato durante il funzionamento del programma
- Sia il testo che i dati binari possono essere letti e scritti

Creare un pacchetto

- Tutti i progetti (che sono anche pacchetti) devono essere configurati per funzionare con NPM
- Il comando npm init viene utilizzato per configurare un progetto
  - Verrà posta una serie di domande, tutte con risposte predefinite, utilizzate per creare e inizializzare un file package.json
- Il file package.json contiene metadati sul progetto, nonché un elenco di dipendenze dell'applicazione e dello sviluppo
- Quando i pacchetti NPM sono installati, NPM li salva nel file package.json

Salvare le dipendenze di un pacchetto

- La semplice installazione dei pacchetti non salva la dipendenza nel file package.json
- Oltre all'installazione, è necessario specificare flag aggiuntivi:
  - --save o -S salverà il pacchetto come dipendenza dell'applicazione
  - --save-dev o -D salverà il pacchetto come dipendenza per lo sviluppo
- Le dipendenze dell'applicazione vengono utilizzate dal programma Node.js durante l'esecuzione (esempio comune potrebbe essere Express)
- Le dipendenze per lo sviluppo vengono utilizzate per sviluppare il programma Node.js (esempio comune potrebbe essere Grunt)

Salvare le dipendenze di un paccheto

Terminal Commands

```
$ npm init -y

$ npm install -S express

$ npm install -D grunt

$ more package.json
```

- I comandi del terminale a sinistra, produrranno un file package.json simile a quello a destra.
- Il file è un file JSON e può essere modificato manualmente
- Name è il nome del pacchetto
- La versione segue lo schema SEMVER
- Viene monitorata anche la versione di ogni dipendenza
- Main è il file principale importato quando si richiede il modulo
-

Package.json

```
{
  "name": "demo",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "Gruntfile.js",
  "dependencies": {
    "express": "^4.13.4"
  },
  "devDependencies": {
    "grunt": "^1.0.1"
  }
}
```

DEMO: Creare un pacchetto

Use NPM per eseguire un pacchetto

- Oltre ad essere gestiti NPM, i pacchetti possono essere eseguiti con NPM
- Per configurare l'esecuzione dei pacchetti Node, viene configurata l'opzione scripts del file package.json
- Per eseguire un programma Node.js, lo script di avvio è configurato

package.json

```
1  {
2    "name": "some-node-app",
3    "version": "1.0.0",
4    "main": "index.js",
5    "scripts": {
6      "start": "node index"
7    }
8  }
```

```
$ npm start

> some-node-app@1.0.0 start /Users/ericwgreene/git/training4developers/node-demo
> node index

{ name: 'some-node-app',
  version: '1.0.0',
  main: 'index.js',
  scripts: { start: 'node index' } }
$
```

File 0 Project 0 ✔ No Issues packag LF UTF-8 JSON

DEMO: Usare NPM per eseguire un pacchetto